

## РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник

### **«Правила діаграмної техніки Фейнмана для процесів в Стандартній Моделі фізики елементарних частинок»**

Навчальний посібник присвячений одному з основних інструментів сучасної квантової теорії поля — діаграмній техніці Фейнмана, яка широко використовується для розрахунку амплітуд і ймовірностей фізичних процесів у Стандартній Моделі фізики елементарних частинок. Актуальність такого посібника визначається важливим місцем Стандартної Моделі у сучасній фізиці та необхідністю глибокого розуміння методів практичних розрахунків, що застосовуються при теоретичному описі процесів за участю елементарних частинок.

Важливою перевагою посібника є послідовний підхід до викладення матеріалу. На відміну від підходу, за якого правила Фейнмана лише формулюються як готовий набір правил, автори починають з матриці розсіяння та теореми Віка і показують, як ряд теорії збурень природним чином приводить до діаграмного представлення. Такий підхід сприяє глибшому розумінню математичного походження діаграмної техніки та її зв'язку з квантовою теорією поля.

Основні принципи діаграмної техніки спочатку розглядаються на прикладі квантової електродинаміки. Окрему увагу приділено множникам симетрії, перестановкам ліній кінцевих частинок, чотириімпульсам частинок на лініях діаграм, поняттю віртуальних частинок, ферміонним петлям, теоремі Фарі та перехресній інваріантності. Така структура дозволяє послідовно перейти від формального апарату квантової теорії поля до практичних правил побудови та розрахунку діаграм Фейнмана.

В якості демонстрації застосування отриманих правил Фейнмана до конкретних процесів у Стандартній Моделі розглянуто електрон-мюонне розсіяння, слабку електрон-нейтринну взаємодію, ферміонні розпади бозона Хіггса та  $Z$ -бозона, а також народження кварк-антикваркової пари через злиття двох глюонів. Значна увага приділена взаємодіям векторних полів: три- та чотиривекторним електрослабким взаємодіям, самодії глюонних полів у квантовій хромодинаміці та процесу анігіляції  $W$ -бозонів у два фотони.

Правила діаграмної техніки Стандартної Моделі розглянуті в унітарному калібруванні, що є найбільш корисним для прикладних розрахунків без урахування петльових поправок. Це дає можливість студентам не лише ознайомитися з готовими правилами для фізичних полів, але й краще зрозуміти роль калібрувальної симетрії, голдстоунівських та духових полів у квантовій калібрувальній теорії.

Матеріал посібника викладено послідовно та доступно для студентів фізичних спеціальностей, які вже мають базові знання з квантової механіки,

квантової теорії поля та Стандартної Моделі. Поєднання теоретичного обґрунтування з розглядом конкретних фізичних процесів робить посібник корисним як для опанування основ діаграмної техніки Фейнмана, так і для подальшого самостійного виконання розрахунків у квантовій теорії поля.

З огляду на актуальність тематики, послідовність викладення матеріалу, поєднання теоретичних засад із практичними прикладами та відповідність змісту рівню підготовки студентів фізичного факультету, навчальний посібник В.М. Горкавенка та Е.В. Горбара «Правила діаграмної техніки Фейнмана для процесів в Стандартній Моделі фізики елементарних частинок» може бути рекомендований до використання в навчальному процесі фізичного факультету.



Доктор фізико-математичних наук,  
завідувач лабораторії сильнокорельованих  
низьковимірних систем Інституту  
теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова

Сергій ШАРАПОВ